

8.2.1 范围计划的编制

项目范围对项目的影响是决定性的，只有完成了项目范围中的全部工作，项目才能结束。因此，一个范围不明确或干系人对范围理解不一致的项目不可能获得成功。范围不明确最可能的后果是项目的范围蔓延，项目永远也做不到头；对范围的理解不一致的结果往往是项目组的工作无法得到其他干系人的认可。要防止这些事件的发生，首要任务就是要编制好范围管理计划。

范围计划编制的成果就是范围管理计划。范围管理计划是对项目的范围进行确定、记载、核实管理和控制的行动指南，它与项目范围计划不同，范围计划描述的是项目的边界，而范围管理计划描述的是项目组将如何进行项目的范围管理。具体来说，范围管理计划包括如何进行项目范围定义，如何制订工作分解结构（Work Breakdown Structure, WBS），如何进行项目范围核实和控制等。范围管理计划应该对怎样变化、变化频率如何，以及变化了多少等项目范围预期的稳定性进行充分的评估。范围管理计划也应该包括对变化范围怎样确定，变化应归为哪一类等问题的清楚描述。事实上，在项目的产品范围还没有确定之前，确定这些问题是非常困难的，但是仍然有必要进行。

8.2.2 创建工作分解结构

WBS 把项目整体或者主要的可交付成果分解成容易管理、方便控制的若干个子项目，子项目需要继续分解为工作包。持续这个过程，直到整个项目都分解为可管理的工作包，这些工作包的总和就是项目的所有工作范围。

创建 WBS 的目的是详细规定项目的范围，建立范围基准。WBS 是面向可交付物的项目元素的层次分解，它组织并定义了整个项目范围。当一个项目的 WBS 分解完成后，项目相关人员对完成的 WBS 应该给予确认，并对此达成共识。然后，才能据此进行时间和成本的估算。

在每个分解单元中，都存在可交付成果和里程碑。里程碑标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成。里程碑和可交付成果紧密联系在一起，但并不是一个事物。可交付成果可能包括报告、原型、成果和最终系统。而里程碑则关注是否完成，例如，正式的用户认可文件。WBS 中的任务有明确的开始时间和结束时间，任务的结果可以和预期的结果相比较。

最底层的工作单元称为工作包，它应该便于完整地分派给不同的人或组织，所以要求明确各工作单元直接的界面。工作包应该非常具体，以便承担者能明确自己的任务、努力的目标和承担的责任，工作包是基层任务或工作的指派，同时其具有检测和报告工作的作用。所有工作包的描述必然让成本会计管理者和项目监管人员理解，并能够清楚地区分不同工作包的工作。同时，工作包的大小也是需要考虑的细节，如果工作包太大，则难以达到可管理和可控制的目标；如果工作包太小，则 WBS 就要消耗项目团队成员的大量时间和精力。

实际使用中，创建 WBS 没有所谓的“正确的”方式，既可以使用白板、草图等，也可以使用专门的项目管理软件，如 Microsoft Project 等。

8.2.3 范围确认和控制

在对项目范围进行了定义，编制了详细的 WBS 之后，接下来的事情就是要让项目干系人

确认范围，以及在项目实施过程中，对范围进行控制，确保项目范围按照既定流程进行变更。

1. 范围确认

范围确认主要是确认项目的可交付成果是否满足项目干系人的要求。把项目的可交付成果列表提交给项目干系人，同时，也应该展示项目的进度安排。项目干系人进行范围确认时，检查内容主要包括：

(1) 可交付成果是否是确定的、可核实的。

(2) 每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可。

(3) 是否有明确的质量标准，也就是说，可交付成果的交付要有是否按照要求完成的标准，可交付成果和其标准之间是否有明确的联系。

(4) 审核和承诺是否有清晰的表达。项目投资人必须正式地同意项目的边界、项目完成的产品（或服务），以及项目相关的可交付成果。项目组必须清楚地了解可交付成果是什么。所有这些表达必须清晰，并取得一致同意。

(5) 项目范围是否覆盖了需要完成的产品（或服务）进行的所有活动，有没有遗漏或者错误。

(6) 项目范围的风险是否太高，管理层是否能够降低可预见的风险发生时对项目的冲击。

在范围确认的过程中，如果发现项目范围说明书、WBS 中有遗漏或者错误，需要向项目组明确指出错误的内容，并给出修正意见，项目组需要根据这些意见修改相关文档。在范围确认的过程中，也可能出现范围变更请求，如果这些请求得到了批准，那么，也要修改相关文档。

2. 范围控制

在信息系统项目的实施过程中，项目范围难免会因为各种因素而发生变更。例如，项目外部环境发生变化（例如，法律、对手的新产品等）；范围计划不周，有错误或者遗漏；出现了新的技术、手段和方案；项目实施组织发生了变化；客户对项目或者项目产品的要求发生了变化等。所有的这些变化，即使是“好”的变化，对项目管理人员而言，也会令人不安。

项目范围定义了项目应该做的和不应该做的，那么对于范围变更，就不能随意进行。对于用户不断提出的新要求和建议，项目组应该坚持“决不让步，除非交换”的原则，尽可能减少范围蔓延的可能性，所有的范围变更必须在项目的工期、费用或者质量要求上得到相应的变更。

所有的变更必须记载，范围控制必须能够对造成范围变更的因素施加影响，估算对项目的资金、进度和风险等的影响，以保证变化是有利的。同时，需要判断范围变更是否发生，如果已经发生，则要对变更进行管理。

对范围变更进行控制时，要以 WBS、项目进展报告、变更请求和范围管理计划为依据。对于有合同的项目而言，项目范围变更必须遵守项目合同的相关条款。

8.3 进度管理

根据项目的定义，项目是在一定的时间内完成其目标的一次性任务。因此，能否在给定的